

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{-80}{-90} - \frac{-3}{8}$

k) $\frac{-3}{7} + \frac{5}{7} - \frac{29}{14}$

u) $\frac{-2}{4} - \frac{1}{8}$

b) $\frac{3}{-5} + 7$

l) $\frac{8}{16} + \frac{7}{9}$

v) $\frac{9}{3} - \frac{4}{5}$

c) $\frac{-6}{18} + \frac{6}{15}$

m) $\frac{4}{9} + \frac{6}{8}$

w) $\frac{50}{85} - \frac{8}{15}$

d) $\frac{3}{5} + \frac{7}{5} - 5$

n) $\frac{5}{12} + \frac{12}{-20}$

x) $\frac{16}{6} + \frac{-6}{8}$

e) $11 + \frac{11}{6} - \frac{7}{9}$

o) $\frac{18}{15} - \frac{28}{27}$

y) $\frac{-105}{18} + \frac{22}{9}$

f) $\frac{-1}{3} - \frac{1}{7}$

p) $\frac{-70}{-85} - \frac{-2}{8}$

z) $\frac{-2}{7} + \frac{4}{7} - \frac{30}{14}$

g) $\frac{8}{2} - \frac{3}{4}$

q) $\frac{2}{-4} + 6$

) $\frac{9}{18} + \frac{5}{9}$

h) $\frac{45}{75} - \frac{7}{15}$

r) $\frac{-5}{17} + \frac{5}{14}$

) $\frac{5}{11} + \frac{8}{7}$

i) $\frac{14}{6} + \frac{-8}{7}$

s) $\frac{2}{3} + \frac{6}{5} - 4$

) $\frac{6}{12} + \frac{14}{-20}$

j) $\frac{-100}{18} + \frac{25}{9}$

t) $12 + \frac{10}{6} - \frac{8}{9}$

) $\frac{19}{15} - \frac{30}{27}$

Exercise 2

Effectue.

a) $\frac{-45}{18} \cdot \frac{27}{-100}$

g) $5 \cdot \frac{13}{15}$

m) $\frac{-125}{-64} \cdot \frac{27}{30}$

b) $4,5 \cdot \frac{16}{32}$

h) $\frac{50}{100} \cdot \frac{1}{4}$

n) $\frac{48}{36} \cdot \frac{7}{63}$

c) $\frac{7}{8} \cdot \frac{42}{49} \cdot \frac{12}{14}$

i) $\frac{7}{6} \cdot \frac{12}{49}$

o) $\frac{-20}{-70} \cdot \frac{-15}{54}$

d) $\frac{-100}{-54} \cdot \frac{18}{25}$

j) $\frac{-40}{45} \cdot \frac{30}{-90}$

p) $8 \cdot \frac{11}{15}$

e) $\frac{64}{48} \cdot \frac{6}{56}$

k) $3,5 \cdot \frac{18}{36}$

q) $\frac{60}{120} \cdot \frac{2}{5}$

f) $\frac{-24}{-80} \cdot \frac{-10}{72}$

l) $\frac{8}{9} \cdot \frac{35}{40} \cdot \frac{15}{18}$

r) $\frac{6}{5} \cdot \frac{15}{56}$

Exercise 3

Effectue.

a) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{18}{8}}$

e) $\frac{\frac{-18}{42}}{\frac{27}{-8}}$

j) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{15}{6}}$

b) $\frac{-8}{15} : \frac{16}{20}$

f) $\frac{50}{12} : \frac{25}{42}$

k) $\frac{-6}{11} : \frac{12}{15}$

c) $\frac{-60}{40} : \frac{-9}{6}$

g) $8 : \frac{1}{2}$

l) $\frac{-50}{30} : \frac{-8}{7}$

d) $\frac{12}{24} : 7,2$

h) $\frac{-28}{81} : \frac{49}{27}$

m) $\frac{10}{24} : 9$

i) $\frac{-8}{52} : \frac{56}{13}$

$$\text{n)} \frac{\frac{-15}{35}}{\frac{18}{-9}}$$

$$\text{o)} \frac{60}{14} : \frac{30}{48}$$

$$\text{q)} \frac{-35}{54} : \frac{63}{35}$$

$$\text{p)} 6 : \frac{1}{4}$$

$$\text{r)} \frac{-12}{47} : \frac{48}{15}$$

Exercise 4

Effectue. N'oublie pas de simplifier la fraction si possible avant de commencer.

$$\text{a)} \left(\frac{12}{18}\right)^3$$

$$\text{g)} \left(-\frac{4}{8}\right)^3$$

$$\text{m)} \left(\frac{-72}{-24}\right)^2$$

$$\text{b)} \left(\frac{-5}{9}\right)^2$$

$$\text{h)} \left(\frac{12}{-15}\right)^2$$

$$\text{n)} \left(\frac{3}{11}\right)^2$$

$$\text{c)} \left(\frac{18}{35} \cdot \frac{14}{9}\right)^3$$

$$\text{i)} \left(\frac{10}{6} + 1\right)^2$$

$$\text{o)} \left(\frac{-7}{14}\right)^5$$

$$\text{d)} \left(\frac{-81}{-27}\right)^2$$

$$\text{j)} \left(\frac{9}{15}\right)^3$$

$$\text{p)} \left(-\frac{5}{10}\right)^3$$

$$\text{e)} \left(\frac{4}{14}\right)^2$$

$$\text{k)} \left(\frac{-6}{7}\right)^2$$

$$\text{q)} \left(\frac{15}{-18}\right)^2$$

$$\text{f)} \left(\frac{-14}{28}\right)^5$$

$$\text{l)} \left(\frac{24}{42} \cdot \frac{18}{11}\right)^3$$

$$\text{r)} \left(\frac{9}{6} + 2\right)^2$$

Exercise 5

Effectue.

$$\text{a)} \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\text{c)} \frac{8}{14} + \frac{9}{7}$$

$$\text{b)} \left(2 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3}$$

$$\text{d)} \left(\frac{14}{16}\right)^2$$

$$\mathbf{e)} \left(\frac{-90}{72} \cdot \frac{16}{-100} \right) + \frac{5}{10}$$

$$\mathbf{r)} \frac{10}{14} + \frac{12}{7}$$

$$\mathbf{f)} \frac{6}{24} - \left(\frac{7}{2} \right)^2$$

$$\mathbf{s)} \left(\frac{15}{18} \right)^2$$

$$\mathbf{g)} \frac{-4}{10} : \frac{18}{50} \cdot \frac{27}{5}$$

$$\mathbf{t)} \left(\frac{-80}{64} \cdot \frac{15}{-90} \right) + \frac{7}{14}$$

$$\mathbf{h)} \left(\frac{4}{3} + \frac{8}{27} \right) - \frac{12}{18}$$

$$\mathbf{u)} \frac{8}{32} - \left(\frac{9}{2} \right)^2$$

$$\mathbf{i)} \frac{-8}{7} : \frac{21}{-2}$$

$$\mathbf{v)} \frac{-6}{14} : \frac{25}{50} \cdot \frac{30}{4}$$

$$\mathbf{j)} \frac{40}{25} : \frac{8}{75}$$

$$\mathbf{w)} \left(\frac{5}{4} + \frac{9}{32} \right) - \frac{15}{21}$$

$$\mathbf{k)} 1,5 \cdot \frac{18}{12}$$

$$\mathbf{x)} \frac{-9}{6} : \frac{18}{-3}$$

$$\mathbf{l)} \frac{5}{15} + 3$$

$$\mathbf{y)} \frac{60}{30} : \frac{6}{60}$$

$$\mathbf{m)} \frac{11}{6} - \frac{-7}{9}$$

$$\mathbf{z)} 2 \cdot \frac{24}{18}$$

$$\mathbf{n)} 8 \cdot \frac{15}{10}$$

$$\mathbf{)} \frac{6}{18} + 2$$

$$\mathbf{o)} \left(\frac{3}{8} \right)^2$$

$$\mathbf{)} \frac{9}{5} - \frac{-6}{7}$$

$$\mathbf{p)} \frac{2}{3} - 3 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\mathbf{)} 10 \cdot \frac{13}{8}$$

$$\mathbf{q)} \left(3 - \frac{1}{6} \right) \cdot \frac{2}{3}$$

$$\mathbf{)} \left(\frac{4}{9} \right)^2$$

Exercice 6

Effectue.

a) $\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right) + \frac{1}{3}$

g) $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\right) + \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$

n) $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right)$

b) $\frac{2}{5} - \left(\frac{7}{8} + \frac{1}{2}\right)$

h) $\frac{4}{7} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{5}{6} + \frac{2}{3}\right)$

o) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{4}{7} - \frac{3}{5}\right)$

c) $\frac{3}{2} \cdot \left(\frac{4}{9} - \frac{2}{7}\right)$

i) $\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{2}{3}$

p) $\left(\frac{7}{9} + \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right)$

d) $\frac{5}{4} + \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)$

j) $\frac{2}{3} + \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{8}$

q) $\frac{3}{8} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}$

e) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5} - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right)$

k) $\frac{5}{6} \cdot \left(\frac{7}{8} - \frac{2}{5}\right) + \frac{1}{4}$

r) $\left(\frac{4}{7} - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{5}{6}$

f) $\left(\frac{7}{9} + \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{5}{6}$

l) $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$

s) $\frac{3}{5} + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{8}\right)$

m) $\frac{3}{2} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{5}\right)$

t) $\frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) + \frac{7}{9}$

Exercice 7

Effectue.

a) $\left(\frac{5}{a} \cdot \frac{3}{4}\right) + \frac{1}{b}$, où $a = 2$
et $b = 3$

d) $\frac{5}{4} + \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{d}\right)$, où
 $d = 7$

g) $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\right) + \frac{2}{g} - \frac{1}{3}$, où
 $g = 10$

b) $\frac{2}{x} - \left(\frac{7}{8} + \frac{1}{y}\right)$, où $x =$
 4 et $y = 5$

e) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5} - \left(\frac{1}{e} + \frac{3}{4}\right)$, où
 $e = 8$

h) $\frac{4}{7} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{5}{h} + \frac{2}{3}\right)$, où
 $h = 11$

c) $\frac{3}{2} \cdot \left(\frac{4}{9} - \frac{2}{c}\right)$, où $c = 6$

f) $\left(\frac{7}{9} + \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{5}{6}$, où $f =$
 9

i) $\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{2}{i}$, où $i =$
 12

$$\mathbf{j)} \quad \frac{2}{j} + \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{8}, \text{ où } j = 13$$

$$\mathbf{k)} \quad \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{7}{8} - \frac{2}{5}\right) + \frac{1}{4}, \text{ où } k = 14$$

$$\mathbf{l)} \quad \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2}, \text{ où } l = 15$$

$$\mathbf{m)} \quad \frac{3}{2} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{m}\right), \text{ où } m = 16$$

$$\mathbf{n)} \quad \frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right), \text{ où } n = 17$$

$$\mathbf{o)} \quad \frac{2}{o} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{4}{7} - \frac{3}{5}\right), \text{ où } o = 18$$

$$\mathbf{p)} \quad \left(\frac{7}{9} + \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right), \text{ où } p = 19$$

$$\mathbf{q)} \quad \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}, \text{ où } q = 20$$

$$\mathbf{r)} \quad \left(\frac{4}{7} - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{5}{6}, \text{ où } r = 21$$

$$\mathbf{s)} \quad \frac{3}{5} + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{8}\right), \text{ où } s = 22$$

$$\mathbf{t)} \quad \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) + \frac{7}{9}, \text{ où } t = 23$$